

Рис.4 Моделирование с помощью распределения Вейбулла

Как видим, визуально все распределения (рис.2), (рис.3), (рис.4) отлично аппроксимируют, что подтверждает результаты проведенных тестов.

Таким образом, для выбранного показателя был проведен статистический анализ, в ходе которого с помощью критерия согласия Пирсона для него было выделено 3 теоретических закона распределения, которые с заданной надежностью описывают эмпирическое распределение. Полученные результаты будут использованы для дальнейшего моделирования работы СМО.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. Учеб. пособие для вузов. – М.: Высш. шк., 1999 – 479 с.
2. Кобзарь А. И. Прикладная математическая статистика. Для инженеров и научных работников. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006 – 816 с.
3. Треугольное распределение // Приложение. Java в AnyLogic URL: <https://anylogic.help/ru/advanced/functions/triangular.html> (дата обращения: 10.05.2023).

УДК 004.42

Расулов В.И.

Научный руководитель: Никонова Е.З., канд. пед. наук, доц.

*Нижегородский государственный университет,
г. Нижегородск, Россия*

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БИБЛИОТЕК TEXT-TO-SPEECH ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ PYTHON

Технологии Text-To-Speech, или синтеза речи, стали широко применяться в различных приложениях, таких как ассистенты виртуального помощника, автоматизированные системы ответов на звонки, обучение и образование, игры и даже в аудиокнигах. С развитием машинного обучения и глубокого обучения, на рынке появилось множество библиотек TTS, предлагающих различные функциональности и возможности. В этой статье выполнен сравнительный анализ нескольких популярных библиотек TTS и выделены их основные преимущества и недостатки.

Синтез речи – это область компьютерных наук, занимающаяся проектированием и созданием систем по преобразованию письменного

текста в речь. Чаще всего данным термином называется всё, что связано с искусственным производством человеческой речи.

Компьютерная система, способная переводить письменный текст в речь, реализованная программно или аппаратно, называется синтезатором речи.

Text-To-Speech – это технология синтеза речи. Она использует компьютерные алгоритмы и генерацию речи с помощью синтезатора речи (движка) для воспроизведения текста в речь. Главным её отличием от остальных технологий синтеза речи является простота в применении, скорость синтеза и качество речи. Всё это благодаря тому, что работу по синтезу выполняет компьютер, и, в отличие от механических и электрических синтезаторов речи, вмешательство человека в этот процесс не требуется [1].

Существуют различные типы голосовых движков, используемых в библиотеках Text-To-Speech. Некоторые из них могут быть установлены на компьютер или мобильное устройство, тогда как другие используются через интернет, с помощью специальных API.

Технология Text-To-Speech может использоваться для создания аудио-версий текстовых материалов, таких как электронные книги или веб-страницы, а также в приложениях, которые помогают людям с ограничениями восприятия, например, для тех, кто имеет проблемы со зрением или дислексией. Text-To-Speech также может быть использован в рекламных материалах, озвучивании информации в метро или аэропортах и других сферах.

Библиотеки Text-To-Speech состоят из программных компонентов и алгоритмов, которые позволяют синтезировать речь из текста. Обычно они включают в себя следующие компоненты [2] (Рис. 1):

1. Лингвистический анализ: входной текст проходит через лингвистический анализатор, который анализирует текст на синтаксическом уровне. Это позволяет системе понимать структуру предложений, определять грамматические правила, и распознавать слова и фразы.

2. Фонетическая обработка: на этом этапе текст преобразуется в фонетическую форму, определяющую звуки, из которых состоит речь. Система определяет произношение каждого слова, включая ударения, интонацию и длительность звуков.

3. Акустическая модель: система Text-To-Speech использует акустическую модель, обученную на большом объеме аудиоданных, чтобы определить каким должен звучать голос. Акустическая модель содержит информацию о звуковых характеристиках речи, таких как тембр, высота тона, интонация и скорость речи.

4. Синтез речи: на этом этапе, система Text-To- Speech синтезирует аудиосигнал, который соответствует входному тексту.

5. Постобработка: после синтеза речи, система Text-To- Speech может применять постобработку, такую как настройка голоса (например, высота тона, скорость речи), добавление эмоционального окраса в голос или применение аудио-эффектов (например, эхо или реверберация) для улучшения качества звучания.

Каждая библиотека TTS может использовать различные комбинации этих компонентов в зависимости от своих потребностей и целей.



Рис. 1 Принцип работы Text-To-Speech

Сравнение технических возможностей библиотек Text-To-Speech языка Python может быть проведено по ряду критериев. Некоторые из этих критериев включают:

1. Поддерживаемые языки: различные библиотеки могут поддерживать разные языки и акценты. Некоторые библиотеки, такие как Microsoft Azure и eSpeak, могут поддерживать большое количество языков, в то время как другие, например, Yandex SpeechKit, могут ограничиваться поддержкой только некоторых языков.

2. Поддерживаемые форматы аудио: различные библиотеки могут поддерживать различные форматы аудио. Некоторые библиотеки, такие как eSpeak и pyttsx3, могут поддерживать несколько форматов аудио, в то время как другие, такие как gTTS, могут поддерживать только один формат.

3. Качество речи: качество синтезированной речи может быть разным в разных библиотеках. Amazon Polly и Microsoft Azure обычно обеспечивают более высокое качество речи, чем другие библиотеки.

4. Использование голосовых движков: многие библиотеки могут быть настроены для использования разных голосовых движков, что может повлиять на качество речи.

5. Доступность и удобство использования: некоторые библиотеки могут быть легче в использовании, чем другие, и могут иметь лучшую документацию и сообщество пользователей.

Таблица – Сравнение библиотек TTS

Название	Поддержка языков	Поддержка аудиоформатов	Качество речи	Бесплатная/платная
pyttsx3	70	WAV, MP3, OGG, AIFF	Среднее	Бесплатная
gTTS	50	MP3	Среднее	Бесплатная
Google Cloud	50	MP3, WAV	Высокое	Платная
eSpeak	158	WAV, MP3, OGG, FLAC	Низкое	Бесплатная
Microsoft Azure	147	WAV, MP3, OGG, FLAC	Высокое	Платная
Amazon Polly	36	MP3, PCM	Высокое	Платная
Yandex SpeechKit	15	WAV, MP3, OGG	Высокое	Бесплатная (с ключом API)

Каждая библиотека имеет свои преимущества и недостатки и может быть использована в зависимости от конкретных требований проекта. Если нужно поддерживать широкий спектр языков и аудиоформатов, а также желательно иметь бесплатное решение, рекомендуется использовать библиотеки pyttsx3 или gTTS. Обе библиотеки поддерживают множество языков и генерируют аудио в широко поддерживаемом формате MP3.

Если важно качество речи, и вы готовы использовать платное решение, рекомендуется обратить внимание на библиотеки Google Cloud, Microsoft Azure и Amazon Polly. Эти библиотеки поддерживают большое количество языков, предоставляют высокое качество речи и поддерживают различные аудиоформаты.

Если необходимо использовать бесплатное решение с высоким качеством речи, но вам подходит ограниченный набор языков, рекомендуется рассмотреть Yandex SpeechKit. Данная библиотека предоставляет высокое качество синтеза речи на нескольких языках и поддерживает различные аудиоформаты. Однако, для коммерческого использования требуется ключ API от Яндекса.

Если вам нужно простое и базовое решение с поддержкой нескольких языков, но не столь важно качество речи, можно использовать библиотеки pyttsx3 или eSpeak. Они имеют ограниченные возможности, но могут быть полезны в некоторых простых сценариях.

В целом, выбор конкретной библиотеки Text-To-Speech будет зависеть от ваших потребностей, приоритетов и ограничений проекта.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Кейтер, Д.П. Компьютеры – синтезаторы речи: Пер. с англ. Под ред. В.А. Усика. – М.: Мир, 1985. – 237 с., ил. (В мире науки и техники).
2. Рыбин, С.В. Синтез речи. Учебное пособие по дисциплине “Синтез речи”. – СПб: Университет ИТМО, 2014. – 92 с.

УДК 004.056.53

Рошук Р.Д.

*Научный руководитель: Кизюк А.С., канд. техн. наук, доц.
Белгородский государственный технологический университет
им. В.Г. Шухова, г. Белгород, Россия*

СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМАНД С ЗАЩИТОЙ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА К ОБЪЕКТУ УПРАВЛЕНИЯ

При обеспечении безопасности функционирования различных современных систем возникает необходимость защищенной передачи информации между двумя и более объектами в составе этой системы. Важнейшим свойством таких передач является полная невозможность подмены одного из объектов на «объект двойник» (система «свой – чужой»). Необходимость этого явно проявляется в случае передачи команд с пульта управления для их выполнения объектом. Так в самом простом случае пересылаемые между объектами системы данные могут представлять собой предустановленные для различных действий статические пакеты команд, которые легко перехватываются и сохраняются «кодграббером» («code grabber», «захватчик кода»). В дальнейшем отправка ранее перехваченных пакетов будет восприниматься объектом управления как команды, поступающие с оригинального пульта управления.

Для борьбы с ретрансляцией ранее перехваченных пакетов используют не статические командные пакеты, а динамические, в которых каждая новая отправляемая команда, передаваемая с пульта, ранее не использовалась. Так, например, передается зашифрованный пакет из номера кнопки (команды), серийного номера пульта